



哈爾濱工業大學（深圳）

Harbin Institute of Technology, Shenzhen

计算机科学与技术学院

2022 年秋季学期

本科生课程考核
(课程论文)

课 程 名 称 : 计算机专业导论

论 文 题 目 : 自然语言处理的概述及发展前景

学生所在院（系） : 计算机科学与技术学院

专 业 : 计算机类

学 号 : 220110515

姓 名 : 金正达

上 交 日 期 : 2022.12.7

自然语言处理的概述及发展前景

摘要：自人工智能技术迅速发展以来，对人类语言的处理一直是亟需解决的难题。随着近年来技术的发展，计算机已经在一定程度上能对人的语言进行识别和处理。自然语言处理（NLP）研究设计算法实现人机语言交互，在未来的人工智能发展中有着不可估量的作用。

关键词：人工智能；自然语言处理；现状；发展；前景；

一. 自然语言处理概述

（一）发展历史

自然语言处理起源于上个世纪四十年代对于机器翻译工作的需要。

早期的自然语言处理主要依靠人类自己制定相对并不十分复杂的规则，计算机依托这类规则对人类的语言进行“理解”，例如早期的 n-gram 统计语言模型。这类方法一个很大的缺点便是复杂性大，一旦需要处理的文本量到达一定程度，早期计算机便无法承受如此指数般增长的计算量。

上世纪九十年代，随着机器学习（ML）的热潮到来，自然语言处理登上了一个新的台阶。基于机器学习的大量数据训练，计算机对于大量文本的处理认知速度和准确率均有了一个较大的提升。

近年来，深度学习（DL）的火爆，大大加速了自然语言处理的发展。基于对深度学习训练的研究，直接通过深度学习建模的方法不断涌现。新世纪初的 NNML 模型、word2vec 工具的出现大大促进了深度学习在自然语言处理中的应用，为其之后在自然语言处理中大放异彩奠定了基础。

（二）知名成果

2003 年蒙特利尔大学的 Yoshua Bengio 教授的一篇《A Neural Probabilistic Language Model》的论文建立起的 NNML 模型开创了深度学习融入自然语言处理的时代，此后许许多多知名的 LBL、RNNML 等模型均是基于前者的优化。

站在巨人的肩膀上，深度学习理论与自然语言处理进一步融合。2018 年，AllenNLP 的 Matthew E. Peters 等人在论文《Deep contextualized word representations》中提出了 ELMo 模型，为长久进展缓慢的自然语言处理注入新的动力，其中的“特征提取”思想的提出更是造就了当年不久之后称得上是“继往开来”的 Jacob Devlin 等人的《BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding》提出的 BERT 模型，为自然语言处理领域带来了崭新的曙光。

二. 自然语言处理研究方向及其发展

（一）研究方向

长久以来，设计出能与人类自由交流的强人工智能一直是人类的美好愿望。但是，人的语言多种多样，其中词汇、语法等语言的基础对计算机来说都是及其复杂的，再加上地域差别、语言发展等种种不确定因素，导致对人工智能处理自然语言的研究相当困难。

自然语言处理是将人类交流沟通所用的语言经过处理转化为机器所能理解的机器语言，是一种研究语言能力的模型和算法框架，是语言学和计算机科学的交叉学科。【1】半个多世纪以来，该领域的无数计算机科学家致力于开发各种算

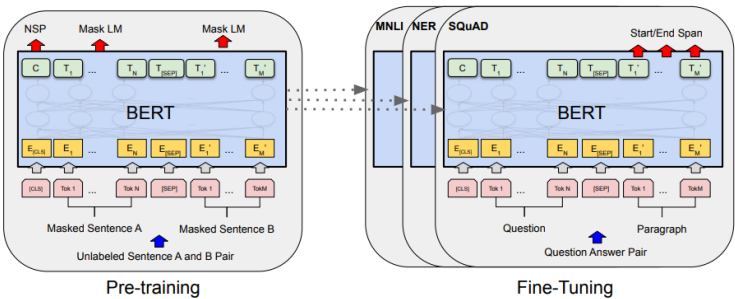
法以解决计算机识别理解自然语言的难题。自然语言处理的研究基础是对一段给定的自然语言文本进行词汇分析，以将其中各个词汇进行分块以便于理解，而后要对文本的句式结构进行分解和组合，再将语言进行意义解析，最终统一结合上下文及整体情景得出该段自然语言的实际含义。

对于人来说，对自然语言的理解是较为容易的。但对于计算机来说，自然语言中充满了大量的歧义，人类的活动和表达十分复杂，而语言中的词汇和语法规则又是有限的，这就导致了同一种语言形式可能表达了多种不同含义。【2】因此，在当下的自然语言处理研究中，消除单词歧义和联系上下文语境理解语句是重点方向。

（二）经典算法

2018 年 Jacob Devlin 等人发布的《BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding》一文中，提出了 BERT 模型，称得上是预训练处理模型的开山鼻祖。

BERT 整体框架包含 Pre-training 和 Fine-tuning 两个部分：



【3】

其中预训练（pre-training）指的是向计算机输入一定量自然语言，首先进行词汇级别的训练，主要是掩盖输入句子中的若干不连续的词汇，让计算机运用上下文对被遮盖词汇进行猜测，类似“完形填空”；再者，进行语句级别的训练，主要是向计算机输入多个句子，让计算机根据这一系列句子的含义来判断其中哪些具有上下文关系，哪些没有。经过预训练之后，BERT 模型将有一个初始的参数。

微调（fine-training）是指在向经过预训练的 BERT 模型中输入实际案例后进行较小的参数调整，直至最终模型能较处理好输入案例，从而完成 BERT 模型的训练。

三. 自然语言处理的前景

自然语言处理在生活中有着极为广泛的运用。机器翻译、拼写纠错、语音助手等许多生活中与我们密切相关的场景都需要自然语言处理技术的帮助。随着社会发展，市场对于可交互式的计算机需求会愈来愈大，对自然语言处理的要求也会愈来愈高。未来的自然语言处理必将会向着更加精细化、更高准确率的方向发展，也将会有更高效率的算法及模型的提出。

参考文献:

【1】赵京胜, 宋梦雪, 高祥. 自然语言处理发展及应用综述[J]. 信息技术与信息化, 2019, (07):142-145.

【2】方明之. 自然语言处理技术与未来[J]. 科技传播, 2019, 11(06):143-144.

【3】Jacob Devlin, Ming-Wei Chang, Kenton Lee, and Kristina Toutanova. 2019. BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding. In Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, Volume 1 (Long and Short Papers), pages 4171 - 4186, Minneapolis, Minnesota. Association for Computational Linguistics.